

2.2. Географические базы данных

Как можно группировать географическую информацию?

Цель урока: группировать и отображать в таблицах географические объекты.

Для достижения цели необходимо узнать:

- Как группировать географические объекты.
- Как представлять географическую информацию в табличной форме.

Как группировать географические объекты?

При изучении какой-либо темы или проведении исследований собирается большое количество информации о географических объектах, явлениях или процессах. Поэтому возникает необходимость их разделить на группы. **Группировкой** называется объединение сходных или зависимых друг от друга географических объектов или их свойств в группы.

Сходство проявляется в происхождении, расположении на определенной территории или в какой-либо геосфере, в наличии общих свойств, количественных характеристик.



Работа в группе. Сгруппируйте данные, приведенные в тексте на рис. 43. Какие признаки вы взяли за основу при определении различных групп объектов? Сравните свои группы с группами, которые выделили ваши одноклассники. Что совпало и почему возможны несовпадения?



Озеро Балкаш – это крупнейший бессточный водоем после Каспийского и Аральского морей. Длина озера – 614 км, ширина – от 3,5 до 44 км, максимальная глубина достигает 26 м. Феномен Балкаша заключается в том, что западная часть, получающая воду из многоводной реки Иле, – пресная, а восточная – солоноватая.

Озеро расположено сразу в трех областях Казахстана: Алматинской,

Жамбылской и Карагандинской. К северу от озера раскинулся обширный Казахский мелкосопочник, к западу простирается Бетпак-Дала, а на юге располагаются Чу-Илийские горы, пески Таукум и Сарыесик-Атырау.

Здесь можно встретить такие растения, как туранга, ива, тростник и камыш. Белые лебеди являются настоящим украшением и символом озера Балкаш. В настоящее время их можно увидеть только в некоторых частях озера. Зато пеликаны – истинные владельцы своей территории. Озеро Балкаш также является ареалом обитания больших бакланов, чирков, фазанов, беркутов, белых цапель и ондатр, судака, леща, сома. В зарослях тростника встречаются дикие кабаны. Можно встретить тетерева, утку, куропатку, зайца, лису и даже волка и др.

Рис. 43. Удивительная природа Казахстана

Метод группировки позволяет обобщать множество данных, представлять их в более упорядоченном виде. Благодаря группировке можно сравнивать показатели различных групп, анализировать причины различий между ними, изучать взаимосвязи между признаками.

Если вместо описания одного озера вам необходимо в доступной и только одной форме показать данные по двум озерам, то без группировки данных уже не обойтись.



Работа в группе. Изучите текст на рис. 43. Сравните его с текстом на рис. 44. Сгруппируйте данные по двум озерам в одном документе. Можете за основу взять группировку объектов озера Балкаш



Озеро Алаколь расположено в юго-восточной части Казахстана, на границе с Китаем. Оно расположено на высоте 347 м над уровнем моря. Длина её достигает 104 км, а ширина – 52 км, наибольшая глубина – 54 м, средняя – 22 м.

Берег озера устлан уникальной черной лечебной галькой. Вода озера Алаколь имеет ту же структуру, что и морская, – сульфат-хлорид натрия. В центральной части озера расположен архипелаг из трех островов, на

котором в 1998 г. был создан Алакольский государственный природный заповедник. Алаколь является важнейшим перекрестком миграционных маршрутов пернатых странников в Центральной Азии, летящих с далеких индийских и африканских зимовок. Именно на Алакольских озерах после утомительных перелетов находят покой и отдых сотни тысяч птиц, среди них занесенные в Красную книгу: розовый и кудрявый пеликан, лебедь-кликун, савка, орлан-белохост, змееед, журавль-красавка, дрофа и другие. Известны залеты и таких редких птиц, как фламинго, каравайка, малая белая цапля. Алаколь богат рыбой: белый окунь, осман, одноцветный губач, озерная и речная маринка, сазан, судак и карась. Вдоль северного и северо-восточного побережий озера и в устьях рек водится ондатра. В тростниковых зарослях встречаются пятнистая кошка, водяная крыса и другие животные.

Рис. 44. Удивительная природа Казахстана



1. С какими трудностями вы столкнулись при сопоставлении данных в двух текстах?
2. Были ли такие группы данных в одном тексте, которых не было в другом?
3. Что делать с такими группами данных? Какое решение будет более приемлемым – дополнить данные об озерах с помощью информации из других источников или оставить их без внимания и не отражать в общем документе?

При группировке очень важно соблюдать правило – один и тот же объект, свойство не должны относиться сразу к двум или более группам. Для этого следует очень внимательно определить свойство или признак, по которому будет проводиться группировка.

Как представлять информацию в табличной форме?

Специалисты, которые работают с огромным количеством данных, представляют свои группировки в таблицах. **Таблица** – это перечень сведений, цифровых данных, расположенных по вертикальным и горизонтальным графам в определенном порядке. Вертикальные графы называются *столбцами*, а горизонтальные – *строками*.

При составлении таблиц необходимо соблюдать общие правила:

- таблица должна быть легко обозримой;
- название должно быть кратким и соответствовать содержанию;
- наличие нумерации строк, которые заполняются данными;
- соблюдение правила округления чисел;
- заголовки граф пишутся в единственном числе и именительном падеже и с прописной буквы;
- заголовки должны быть точными и простыми;
- все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами;
- над правым верхним углом таблицы помещают надпись *Таблица...* с указателем порядкового номера таблицы без значка «№» перед цифрой. Точку после нее не ставят;
- название таблицы располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки в конце.

Образец ее оформления приведен на примере *табл. 7*.

Таблица 7

Характеристика крупнейших озер Казахстана

№	Озеро	Высота над уровнем моря	Площадь, км ²	Максимальная глубина, м
1	Аральское море	33	23,4 тыс.	66
2	Балкаш	342	17–22 тыс.	26
3	Алаколь	347,3	2650	54
4	Тениз	304,4	1162	8
5	Силеты тениз	64,7	750,3	3,2
6	Сасык коль	350,5	736	4,7
7	Кусмурын	102,9	460,1	3,5
8	Маркаколь	1449,3	455	27
9	Сарыкопа	101,2	336	4
10	Коргалжын	307,5	330	3



1. Почему таблица имеет порядковый номер 7?
2. Укажите в ней все элементы таблицы.
3. Соблюдены ли в ней правила оформления таблиц?
4. Представьте данные, полученные при выполнении заданий по рис. 43 и 44, в табличной форме.

Таблицы можно составлять вручную, можно и на компьютере. Практически все операционные системы имеют функцию создания таблиц.

Из-за того, что информация в таблицах является легко обозримой, географы в них хранят проверенную, качественную информацию о географических объектах, явлениях и процессах. Накопление информации, ее обработка, хранение и передача осуществляются с помощью компьютеров. Такую информацию затем можно использовать для самых разных целей, например, составлять по ним карты. Все собранные, обработанные и сохраняемые с помощью компьютеров взаимосвязанные данные о географических объектах, явлениях и процессах называются **географической базой данных**.



1. Каким цветом в соответствии со шкалой высот картограф может показать берега озера, зная высоту озера над уровнем моря?
2. Каким цветом в соответствии со шкалой глубин картограф может обозначить озеро, зная его максимальную глубину?
3. Может ли площадь озера быть значимым показателем для отображения на карте?
4. Каких данных нет у картографа для того, чтобы нанести озера, охарактеризованные в *табл. 7*, на карту?
5. Чем бы вы дополнили характеристики озер в *табл. 7* для их более точного и полного изображения на карте?

На протяжении учебного года вы будете совершенствовать свои навыки группировки географических объектов, явлений и процессов и представлять географическую информацию в табличной форме.



Подведи итоги

1. Сгруппируйте по материалам §2–3 данные об ученых и путешественниках, внесших вклад в развитие географической науки. По каким показателям вы составили группировку?
2. На какие группы можно разделить данные, полученные в результате проведения эксперимента по заданиям §5?
3. Какие данные о географических объектах, явлениях и процессах сгруппированы в *табл. 1–6*?
4. Представьте в таблице данные, полученные в результате проведения полевого исследования по заданию §6.
5. Сгруппируйте содержание §1–10 в одной таблице, соблюдая правила составления и оформления таблиц.
6. Почему важно хранить информацию о географических объектах, явлениях и процессах в таблицах? Где ее можно в последующем использовать?

